

# CCF 全国青少年信息学奥林匹克联赛

## CCF NOIP 2024

时间：2024 年 11 月 30 日 08:30 ~ 13:00

|         |          |            |              |           |
|---------|----------|------------|--------------|-----------|
| 题目名称    | 编辑字符串    | 遗失的赋值      | 树的遍历         | 树上查询      |
| 题目类型    | 传统型      | 传统型        | 传统型          | 传统型       |
| 目录      | edit     | assign     | traverse     | query     |
| 可执行文件名  | edit     | assign     | traverse     | query     |
| 输入文件名   | edit.in  | assign.in  | traverse.in  | query.in  |
| 输出文件名   | edit.out | assign.out | traverse.out | query.out |
| 每个测试点时限 | 1.0 秒    | 1.0 秒      | 1.0 秒        | 2.0 秒     |
| 内存限制    | 512 MiB  | 512 MiB    | 512 MiB      | 1024 MiB  |
| 测试点数目   | 20       | 20         | 25           | 25        |
| 测试点是否等分 | 是        | 是          | 是            | 是         |

提交源程序文件名

|           |          |            |              |           |
|-----------|----------|------------|--------------|-----------|
| 对于 C++ 语言 | edit.cpp | assign.cpp | traverse.cpp | query.cpp |
|-----------|----------|------------|--------------|-----------|

编译选项

|           |                        |
|-----------|------------------------|
| 对于 C++ 语言 | -O2 -std=c++14 -static |
|-----------|------------------------|

### 注意事项（请仔细阅读）

1. 文件名（程序名和输入输出文件名）必须使用英文小写。
2. main 函数的返回值类型必须是 int，程序正常结束时的返回值必须是 0。
3. 提交的程序代码文件的放置位置请参考各省的具体要求。
4. 因违反以上三点而出现的错误或问题，申诉时一律不予受理。
5. 若无特殊说明，结果的比较方式为全文比较（过滤行末空格及文末回车）。
6. 选手提交的程序源文件必须不大于 100KB。
7. 程序可使用的栈空间内存限制与题目的内存限制一致。
8. 全国统一评测时采用的机器配置为：Intel(R) Core(TM) i7-8700K CPU @3.70GHz，内存 32GB。上述时限以此配置为准。
9. 只提供 Linux 格式附加样例文件。
10. 评测在当前最新公布的 NOI Linux 下进行，各语言的编译器版本以此为准。

## 编辑字符串 (edit)

### 【题目描述】

小 X 正在使用一个环形字符编辑器修复一段长度为  $n$  的字符串。编辑器中共有  $n$  个字符位置，按照  $1, 2, \dots, n$  编号，其中位置 1 与位置  $n$  也相邻。

编辑器中当前保存的字符串为  $s$ ，小 X 希望将其修改为目标字符串  $t$ 。光标初始位于位置 1，每次可以执行下列两种操作之一：

- 将光标顺时针或逆时针移动到相邻位置，花费 1 次操作。
- 将光标所在位置的字符修改为任意一个小写英文字母，花费 1 次操作。

修改完成后，光标可以停留在任意位置。小 X 希望使用尽可能少的操作将字符串  $s$  修改为字符串  $t$ 。

你要求出最少操作次数。

### 【输入格式】

本题包含多组测试数据。

从文件 `edit.in` 中读入数据。

输入的第一行包含两个非负整数  $c, T$ ，分别表示测试点编号与测试数据组数。 $c = 0$  表示该测试点为样例。

接下来依次输入每组测试数据。对于每组测试数据：

- 第一行包含一个正整数  $n$ ，表示字符串的长度。
- 第二行包含一个长度为  $n$  的字符串  $s$ ，表示编辑器中当前保存的字符串。
- 第三行包含一个长度为  $n$  的字符串  $t$ ，表示目标字符串。

字符串  $s, t$  均只包含小写英文字母。

### 【输出格式】

输出到文件 `edit.out` 中。

对于每组测试数据，输出一行一个非负整数，表示将字符串  $s$  修改为字符串  $t$  的最少操作次数。

### 【样例 1 输入】

```
1 0 1
2 6
3 abcdef
4 abxdxf
```

【样例 1 输出】

16

【说明/提示】

【样例 1 解释】

对于第一组测试数据，只有位置 3,5 的字符需要修改。光标可以从位置 1 顺时针移动到位置 3，修改当前位置的字符，再顺时针移动到位置 5 并完成修改，共执行 4 次移动与 2 次修改，因此答案为 6。

【样例 2】

见选手目录下的 *edit/edit2.in* 和 *edit/edit2.ans*。  
该组样例符合测试点 1 ~ 4 的数据范围。

【样例 3】

见选手目录下的 *edit/edit3.in* 和 *edit/edit3.ans*。  
该组样例符合测试点 17 ~ 20 的数据范围。

【数据范围】

对于 100% 的数据，保证  $1 \leq n \leq 10^5$ ，单个测试点内所有测试数据满足  $\sum n \leq 10^5$ 。

| 测试点编号  | $n \leq$ | 特殊性质 |
|--------|----------|------|
| 1 ~ 4  | 10       | 无    |
| 5, 6   | $10^3$   | A    |
| 7, 8   | $10^5$   |      |
| 9, 10  | $10^3$   | B    |
| 11, 12 | $10^5$   |      |
| 13, 14 | $10^3$   | C    |
| 15, 16 | $10^5$   |      |
| 17, 18 | $10^3$   | 无    |
| 19, 20 | $10^5$   |      |

- 特殊性质 A：对于每组测试数据，满足  $s_i \neq t_i$  的位置不超过两个。
- 特殊性质 B：对于每组测试数据，满足  $s_i \neq t_i$  的位置在环上构成一个连续区间。
- 特殊性质 C：对于每组测试数据，若  $s_i \neq t_i$ ，则  $i \leq \lfloor n/2 \rfloor + 1$ 。
- 对于所有测试数据，保证：
- $0 \leq c \leq 20$ ， $1 \leq T \leq 10$ 。
  - 字符串  $s, t$  的长度均为  $n$ ，且只包含小写英文字母。

## 遗失的赋值 (assign)

### 【题目描述】

小 X 找到了一份残缺的赋值记录。记录原本描述了一个长度为  $n$  的 01 序列  $x_1, x_2, \dots, x_n$ ，但每个位置的具体取值已经遗失，只保留下列两类信息。

对于每个  $1 \leq i \leq n-k+1$ ，记录中保存了整数  $s_i$ ，表示连续  $k$  个位置  $x_i, x_{i+1}, \dots, x_{i+k-1}$  的元素之和，即

$$s_i = \sum_{j=i}^{i+k-1} x_j.$$

此外，记录中还写明整个序列恰好有  $m$  个位置的值为 1。

小 X 希望知道，有多少个不同的 01 序列同时符合这些记录。两个序列不同，当且仅当存在至少一个位置在两个序列中的取值不同。

你需要求出符合条件的序列数量。答案可能很大，请对 998,244,353 取模。

### 【输入格式】

本题包含多组测试数据。

从文件 `assign.in` 中读入数据。

输入的第一行包含两个非负整数  $c, T$ ，分别表示测试点编号与测试数据组数。 $c = 0$  表示该测试点为样例。

接下来依次输入每组测试数据。对于每组测试数据：

- 第一行包含三个整数  $n, k, m$ ，分别表示序列长度、连续区间长度与序列中 1 的数量。
- 第二行包含  $n - k + 1$  个整数  $s_1, s_2, \dots, s_{n-k+1}$ ，描述每个长度为  $k$  的连续区间的元素之和。

### 【输出格式】

输出到文件 `assign.out` 中。

对于每组测试数据，输出一行一个非负整数，表示符合记录的不同 01 序列数量对 998,244,353 取模后的结果。

### 【样例 1 输入】

```
1 0 2
2 4 2 2
3 1 1 1
```

```
4 5 2 3
5 2 1 1 1
```

**【样例 1 输出】**

```
1 2
2 1
```

**【说明/提示】****【样例 1 解释】**

对于第一组测试数据，符合记录的序列为  $(0, 1, 0, 1)$  与  $(1, 0, 1, 0)$ ，因此答案为 2。  
对于第二组测试数据，只有序列  $(1, 1, 0, 1, 0)$  符合记录，因此答案为 1。

**【样例 2】**

见选手目录下的 *assign/assign2.in* 和 *assign/assign2.ans*。  
该组样例符合测试点 1 ~ 4 的数据范围。

**【样例 3】**

见选手目录下的 *assign/assign3.in* 和 *assign/assign3.ans*。  
该组样例符合测试点 12 ~ 14 的数据范围。

**【样例 4】**

见选手目录下的 *assign/assign4.in* 和 *assign/assign4.ans*。  
该组样例符合测试点 19 ~ 20 的数据范围。

**【数据范围】**

对于 100% 的数据，保证  $1 \leq k \leq n \leq 10^6$ ，单个测试点内所有测试数据满足  $\sum n \leq 10^6$ 。

| 测试点编号   | $n \leq$        | 特殊性质 |
|---------|-----------------|------|
| 1, 2    | 20              | 无    |
| 3, 4    | 100             |      |
| 5, 6    | $10^6$          | A    |
| 7, 8    |                 | B    |
| 9 ~ 11  | $10^3$          | 无    |
| 12 ~ 14 | $10^6$          | C    |
| 15, 16  | $10^5$          | 无    |
| 17, 18  | $5 \times 10^5$ |      |
| 19, 20  | $10^6$          |      |

特殊性质 A: 保证  $k = 1$ 。

特殊性质 B: 保证  $k = n$ 。

特殊性质 C: 保证  $n$  是  $k$  的倍数。

对于所有测试数据, 保证:

- $0 \leq c \leq 20$ ,  $1 \leq T \leq 10$ 。
- $0 \leq m \leq n$ 。
- 对于所有  $1 \leq i \leq n - k + 1$ , 均有  $0 \leq s_i \leq k$ 。

## 树的遍历 (traverse)

### 【题目描述】

小 X 拥有一座迷宫。这座迷宫可以抽象成一棵拥有  $2^n$  个叶结点的满二叉树，共有  $2^{n+1} - 1$  个结点，并按照从上到下、从左到右的顺序编号为  $1, 2, \dots, 2^{n+1} - 1$ 。

其中，编号为  $1, 2, \dots, 2^n - 1$  的结点是非叶结点。对于每个非叶结点  $u$ ，其左儿子编号为  $2u$ ，右儿子编号为  $2u + 1$ 。编号为  $2^n, 2^n + 1, \dots, 2^{n+1} - 1$  的结点是叶结点。

每个非叶结点  $u$  都有一名守卫。初始时，所有守卫均处于**沉睡状态**。小 X 可以花费  $w_u$  点魔力值，将结点  $u$  的守卫**唤醒**。

每个叶结点  $v$  上写有一个符文  $q_v$ 。保证所有叶结点上的符文恰好构成  $1, 2, \dots, 2^n$  的一个排列。

小 R 将从根结点 1 出发探索迷宫。小 R 初始持有一个空序列  $p$ ，并按照下列规则行动：

- 当小 R 到达叶结点  $v$  时，将符文  $q_v$  加入序列  $p$  的末尾，随后返回其父亲结点。
- 当小 R 到达非叶结点  $u$ ，且该结点的守卫已经被**唤醒**时，小 R 必须先完整探索左子树，再完整探索右子树，随后返回其父亲结点。
- 当小 R 到达非叶结点  $u$ ，且该结点的守卫仍处于**沉睡状态**时，小 R 可以选择先完整探索左子树再探索右子树，也可以选择先完整探索右子树再探索左子树，随后返回其父亲结点。

当小 R 从根结点返回时，探索结束。此时每个叶结点恰好被访问一次，序列  $p$  的长度为  $2^n$ 。这个序列称为本次探索得到的**探险序列**。

在小 R 出发前，小 X 可以选择若干名守卫进行**唤醒**，花费的魔力值之和不能超过  $k$ 。小 R 能够知道哪些守卫已经被**唤醒**。

小 X 希望最终得到的**探险序列**字典序尽可能大，小 R 希望最终得到的**探险序列**字典序尽可能小。双方都会采取最优策略。

对于两个长度相同的序列  $A, B$ ，若存在位置  $i$ ，使得  $A_i < B_i$ ，且对于所有  $1 \leq j < i$  都有  $A_j = B_j$ ，则称  $A$  的字典序小于  $B$ 。

你需要求出双方均采取最优策略时最终得到的**探险序列**。

### 【输入格式】

本题包含多组测试数据。

从文件 `traverse.in` 中读入数据。

输入的第一行包含两个非负整数  $c, T$ ，分别表示测试点编号与测试数据组数。 $c = 0$  表示该测试点为样例。

接下来依次输入每组测试数据。对于每组测试数据：

- 第一行包含两个整数  $n, k$ ，分别表示迷宫的规模与小 X 能够使用的魔力值上限。

- 第二行包含  $2^n - 1$  个非负整数  $w_1, w_2, \dots, w_{2^n-1}$ ，其中  $w_u$  表示将结点  $u$  的守卫唤醒需要花费的魔力值。
- 第三行包含  $2^n$  个正整数  $q_{2^n}, q_{2^n+1}, \dots, q_{2^{n+1}-1}$ ，表示每个叶结点上的符文。

【输出格式】

输出到文件 `traverse.out` 中。

对于每组测试数据，输出一行  $2^n$  个正整数，依次表示双方均采用最优策略时得到的探险序列。

【样例 1 输入】

```
1 0 2
2 1 0
3 1
4 2 1
5 1 1
6 1
7 2 1
```

【样例 1 输出】

```
1 1 2
2 2 1
```

【说明/提示】

【样例 1 解释】

对于第一组测试数据，小 X 无法将根结点的守卫唤醒。小 R 会先访问符文为 1 的叶结点，因此最终得到的探险序列为 (1, 2)。

对于第二组测试数据，小 X 可以将根结点的守卫唤醒，迫使小 R 先访问左儿子，最终得到的探险序列为 (2, 1)。

【样例 2】

见选手目录下的 `traverse/traverse2.in` 和 `traverse/traverse2.ans`。

该组样例符合测试点 1 ~ 3 的数据范围。

【样例 3】

见选手目录下的 `traverse/traverse3.in` 和 `traverse/traverse3.ans`。  
该组样例符合测试点 13 ~ 15 的数据范围。

【样例 4】

见选手目录下的 `traverse/traverse4.in` 和 `traverse/traverse4.ans`。  
该组样例符合测试点 16 ~ 18 的数据范围。

【样例 5】

见选手目录下的 `traverse/traverse5.in` 和 `traverse/traverse5.ans`。  
该组样例符合测试点 24 ~ 25 的数据范围。

【数据范围】

对于 100% 的数据，保证  $1 \leq n \leq 11$ ，单个测试点内所有测试数据满足  $\sum 4^n \leq 5 \times 10^6$ 。

| 测试点编号   | $n \leq$ | 特殊性质 |
|---------|----------|------|
| 1 ~ 3   | 3        | 无    |
| 4 ~ 6   | 11       | A    |
| 7 ~ 9   |          | B    |
| 10 ~ 12 | 6        | 无    |
| 13 ~ 15 | 11       | C    |
| 16 ~ 18 |          | D    |
| 19, 20  | 8        | 无    |
| 21 ~ 23 | 10       |      |
| 24, 25  | 11       |      |

特殊性质 A：保证  $k = 0$ ，且对于所有非叶结点  $u$ ，均有  $w_u \geq 1$ 。

特殊性质 B：对于所有非叶结点  $u$ ，均有  $w_u = 0$ 。

特殊性质 C：对于所有叶结点  $v$ ，均有  $q_v = 2^{n+1} - v$ 。

特殊性质 D：对于所有非叶结点  $u$ ，均有  $w_u = 1$ 。

对于所有测试数据，保证：

- $0 \leq c \leq 25$ ， $1 \leq T \leq 10$ 。
- $0 \leq k \leq 10^{12}$ 。
- 对于所有  $1 \leq u < 2^n$ ，均有  $0 \leq w_u \leq 10^{12}$ 。
- $q_{2^n}, q_{2^n+1}, \dots, q_{2^{n+1}-1}$  构成  $1, 2, \dots, 2^n$  的一个排列。

## 树上查询 (query)

### 【题目描述】

给定一棵以结点 1 为根、共有  $n$  个结点的有根树。结点按照一次深度优先遍历中首次访问的顺序编号为  $1, 2, \dots, n$ 。因此，每个结点的子树中的结点编号构成一个连续区间，并且这个区间的左端点就是该结点本身。

每个结点  $i$  有一个正整数权值  $w_i$ 。根结点的深度为 1，其余结点的深度等于其父亲结点的深度加 1。

对于任意非空连续区间  $[a, b]$ ，定义

$$W(a, b) = \sum_{i=a}^b w_i, \quad C(a, b) = \text{dep}(\text{LCA}(a, a+1, \dots, b)).$$

其中， $\text{LCA}(a, a+1, \dots, b)$  表示结点  $a, a+1, \dots, b$  的最近公共祖先， $\text{dep}(u)$  表示结点  $u$  的深度。

现在有  $q$  次询问。每次询问给出三个整数  $l, r, k$ 。你需要在所有满足

$$l \leq a \leq b \leq r, \quad W(a, b) \geq k$$

的连续区间  $[a, b]$  中，求出  $C(a, b)$  的最大值。

保证每次询问均有  $k \leq W(l, r)$ ，因此至少存在一个满足条件的连续区间。

### 【输入格式】

本题包含多组测试数据。

从文件 `query.in` 中读入数据。

输入的第一行包含两个非负整数  $c, T$ ，分别表示测试点编号与测试数据组数。 $c = 0$  表示该测试点为样例。

接下来依次输入每组测试数据。对于每组测试数据：

- 第一行包含两个正整数  $n, q$ ，分别表示树的结点数量与询问数量。
- 第二行包含  $n - 1$  个正整数  $p_2, p_3, \dots, p_n$ ，其中  $p_i$  表示结点  $i$  的父亲结点。
- 第三行包含  $n$  个正整数  $w_1, w_2, \dots, w_n$ ，表示每个结点的权值。
- 接下来  $q$  行，每行包含三个正整数  $l, r, k$ ，描述一次询问。

输入保证结点编号符合题目描述中的深度优先遍历顺序。

### 【输出格式】

输出到文件 `query.out` 中。

对于每次询问，输出一行一个正整数，表示满足条件的连续区间  $[a, b]$  中  $C(a, b)$  的最大值。

**【样例 1 输入】**

```
1 0 1
2 5 4
3 1 1 3 3
4 2 1 3 2 4
5 1 5 6
6 3 5 4
7 2 4 5
8 1 2 3
```

**【样例 1 输出】**

```
1 2
2 3
3 2
4 1
```

**【说明/提示】****【样例 1 解释】**

对于第一次询问，可以选择区间  $[3, 5]$ 。该区间的权值之和为 9，三个结点的最近公共祖先为结点 3，其深度为 2。不存在满足条件且最近公共祖先深度更大的区间，因此答案为 2。

对于第二次询问，可以选择区间  $[5, 5]$ 。结点 5 的权值为 4，深度为 3，因此答案为 3。

**【样例 2】**

见选手目录下的 *query/query2.in* 和 *query/query2.ans*。  
该组样例符合测试点 1 ~ 5 的数据范围。

**【样例 3】**

见选手目录下的 *query/query3.in* 和 *query/query3.ans*。  
该组样例符合测试点 6 ~ 9 的数据范围。

**【样例 4】**

见选手目录下的 *query/query4.in* 和 *query/query4.ans*。  
该组样例符合测试点 10 ~ 16 的数据范围。

【样例 5】

见选手目录下的 `query/query5.in` 和 `query/query5.ans`。  
该组样例符合测试点 21 ~ 25 的数据范围。

【数据范围】

对于 100% 的数据，保证  $1 \leq n, q \leq 2 \times 10^5$ ，单个测试点内所有测试数据满足  $\sum n, \sum q \leq 2 \times 10^5$ 。

| 测试点编号   | $n, q \leq$     | 特殊性质 |
|---------|-----------------|------|
| 1, 2    | 300             | 无    |
| 3 ~ 5   | $2 \times 10^3$ |      |
| 6 ~ 9   | $2 \times 10^5$ | A    |
| 10 ~ 13 |                 | B    |
| 14 ~ 16 |                 | C    |
| 17 ~ 20 | $5 \times 10^4$ | 无    |
| 21 ~ 25 | $2 \times 10^5$ |      |

特殊性质 A：对于所有  $2 \leq i \leq n$ ，均有  $p_i = i - 1$ 。

特殊性质 B：对于每次询问，均有  $k = W(l, r)$ 。

特殊性质 C：对于每次询问，均有  $k \leq \min_{i=l}^r w_i$ 。

对于所有测试数据，保证：

- $0 \leq c \leq 25, 1 \leq T \leq 10$ 。
- 对于所有  $2 \leq i \leq n$ ，均有  $1 \leq p_i < i$ 。
- 对于所有  $1 \leq i \leq n$ ，均有  $1 \leq w_i \leq 10^9$ 。
- 对于每次询问，均有  $1 \leq l \leq r \leq n, 1 \leq k \leq W(l, r)$ 。